FH MÜNSTER
EGU

Portfolio

Die Energiewirtschaft

Autor: Felix Hehemann
Matrikelnummer: 1250378
E-Mail: felix.hehemann@fh-muenster.de

Fachbereich: Energie Gebäude Umwelt
Erstprüfer: Prof. Dr. Peter Vennemann
Datum: 20. April 2026

1 Energienutzung in der Zivilisationsgeschichte

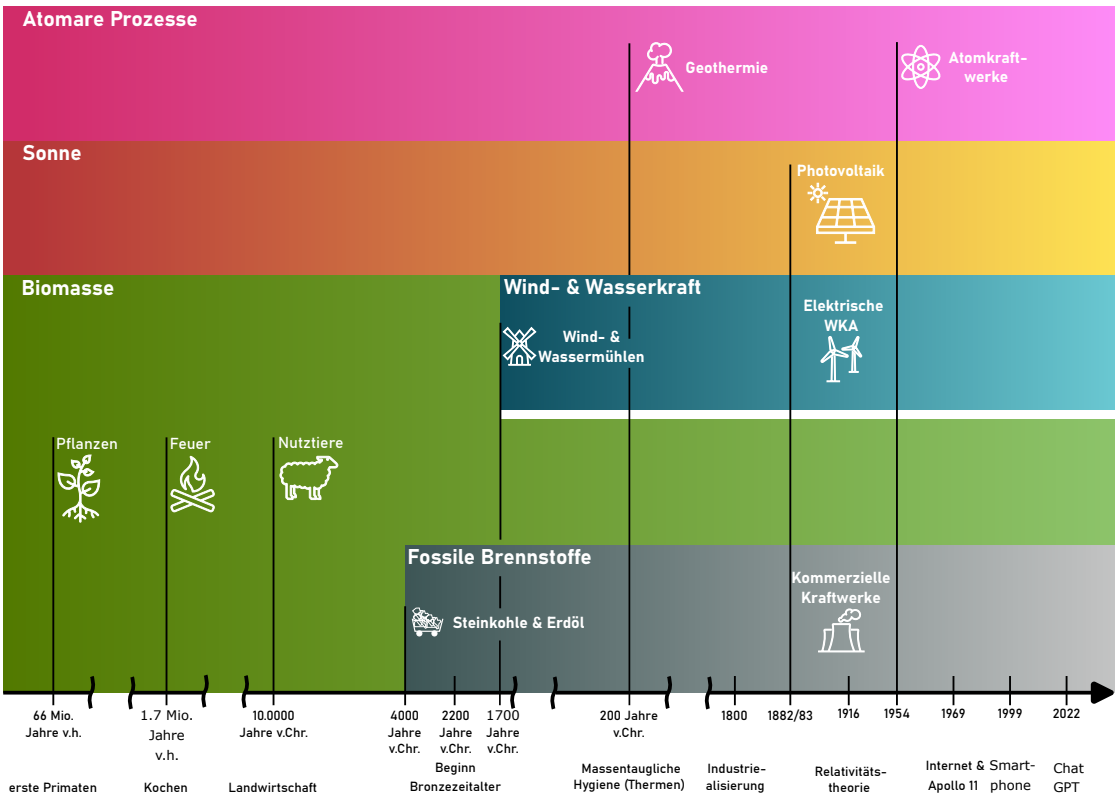

Abbildung 1: Die Abbildung zeigt unterschiedliche genutzte Energiequellen in der Zivilisationsgeschichte der Menschheit sowie Zusammenhänge mit technischem und gesellschaftlichem Fortschritt. Aus dem hierarchischen Aufbau wird deutlich, dass mit wachsendem Fortschritt immer mehr und höherwertige Quellen erschlossen wurden. Quellen(s. Tabelle 1)

Ereignis	Quelle
erste Primaten	https://geoundnatur.de/Documents/geologische-zeitskala.pdf
Pflanzen	https://geoundnatur.de/Documents/geologische-zeitskala.pdf
Feuer	https://doi.org/10.1086/203705, https://doi.org/10.1073/pnas.1117620109
Kochen	https://doi.org/10.1073/pnas.1107806108
Nutztiere	https://www.youtube.com/watch?v=xiYMWSA3s_A
Wind- & Wassermühlen	Golding, E. W. (1976). The Generation of Electricity by the Wind, reprinted with additional material by E. & FN Spon.; Quaschning, V. (2015). Regenerative Energiesysteme: Technologie-Berechnung-Simulation. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.
Steinkohle- & Erdölnutzung Bronzezeitalter -& Geothermie	https://10.1126/sciadv.adh0549 https://geoundnatur.de/Documents/geologische-zeitskala.pdf Bundesverband Geothermie
Industrialisierung	https://de.wikipedia.org/wiki/Industrialisierung
Kommerzielle Kraftwerke	Wolter, D., & Reuter, E. (2005). Preis-und Handelskonzepte in der Stromwirtschaft: von den Anfängen der Elektrizitätswirtschaft zur Einrichtung einer Strombörse. Springer-Verlag.
Elektrische WKA	https://www.e-rara.ch/zut/22499137
Photovoltaik	https://doi.org/10.2475/ajs.s3-26.156.465
Relativitätstheorie	https://doi.org/10.1007/978-3-540-87777-6_1
Atomkraftwerke	https://www.iaea.org/newscenter/news/obninsk-beyond-nuclear-power-conference-looks-future
Internet & Apollo 11	https://www.nasa.gov/mission/apollo-11/; https://www.deutschlandfunk.de/erste-nachricht-im-arpanet-vor-50-jahren-als-der-100.html
Chat GPT	https://openai.com/de-DE/index/chatgpt/

Tabelle 1: Quellen zu 1

2 Kumulativer Energie Aufwand

Die Berechnung des kumulativen Energie Aufwands wird dazu verwendet um einen vergleichbaren Rahmen zu schaffen um Produkte hinsichtlich ihrer Energie- und Ressourceneffizienz zu bewerten. Dabei werden energietechnische Daten in einem einheitlichen Rahmen vergleichbar gemacht. (Quellen siehe 2)

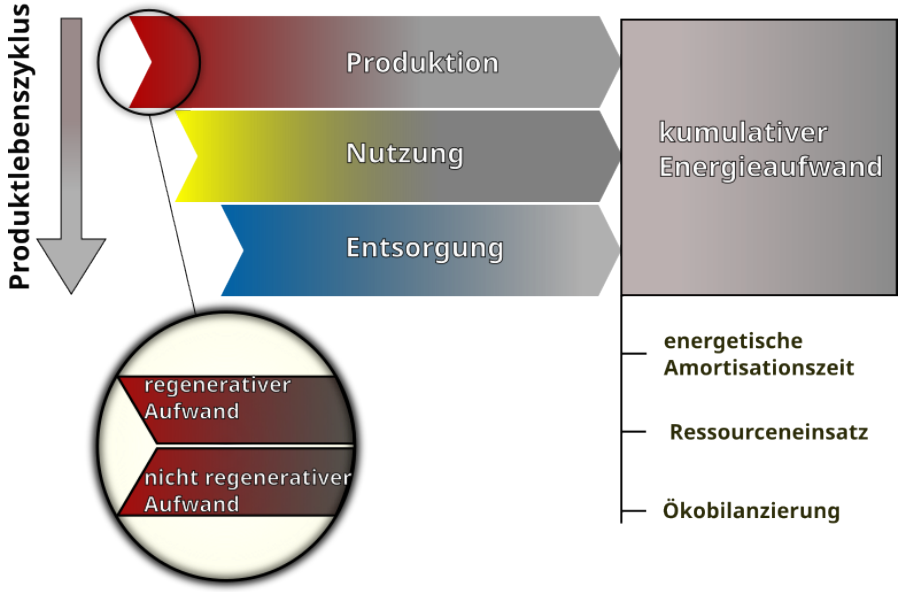

Abbildung 2: Zusammensetzung des Kumulativen Energiebedarfs nach VDI 4600:2012-01. Anhand der einheitlichen Primärenergetischen Betrachtung lassen sich Produkte hinsichtlich ökologischer und energetischer Sicht bewerten und vergleichen. Der Bilanzraum liegt um den gesamten Produktlebenszyklus bzw. um die einzelnen Teilschritten Produktion, Nutzung, Entsorgung. Quellen(s. Tabelle 2)

Quelle	textbfLink
VDI 4600	`www.dinmedia.de/de/technische-regel/vdi-4600/143521324`

Tabelle 2: Quellen zu 2

3 Carnot-Batterie

In der Literatur werden Carnot-Batterien als eine Zukunftstechnologie der Energiespeicherung angepriesen, mit welcher es möglich sein soll Wirkungsgrade von über 100 % erreichen. Abbildung 3 zeigt einen Aufbau, mit dem eine Power to Power Effizienz von 1,06 erreicht werden soll. Wie ist das möglich, wenn doch nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der maximal arbeitsfähige Anteil thermischer Energie durch den Carnot Wirkungsgrad begrenzt ist? Wird hier die Thermodynamik ausgetrickst? Die Antwort ist, nein. Schaut man sich das System genauer an, sieht man, dass die Systemgrenze offen ist. Die Carnot Batterie aggiert mit Ihrer Umwelt und es wird neben Strom auch Abwärme in das System mit eingespeißt. Mit Hilfe einer Stromgetriebenen Wärmepumpe auf der einen Seite wird das Temperaturniveau der Abwärme effizient angehoben, dann in einem Wärmespeicher zwischengespeichert und bei Bedarf von einer Wärmekraftmaschine in Strom gewandelt. Alle Prozesse sind Verlustbehaftet. Durch das stetige

hinzufügen von Abwärme werden diese Verluste jedoch scheinbar kompensiert. Schaut man sich dann nur die elektirschen Anteile des Systems an wirkt es so, als hätte das System eine positive Bilanz. Werden alle Energieanteile berücksichtigt muss man jedoch feststellen, dass das System zwar die Abwärme effizient nutzbar macht, aber weiterhin Verlusten nach dem Carnot Wirkungsgrad unterliegt.

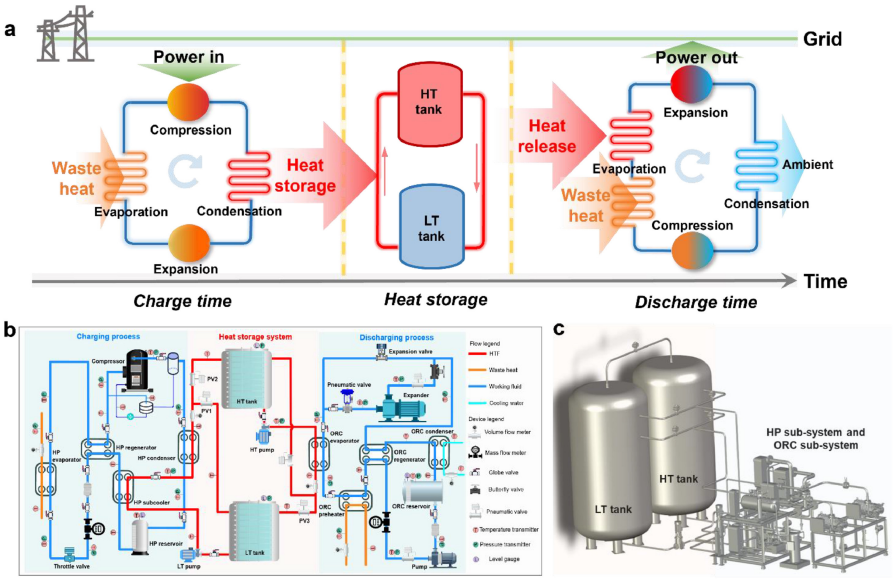

Abbildung 3: Aufbau einer Carnot Batterie nach https://doi.org/10.1016/j.fmre.2026.01.015